

Clase 35 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Recordatorio

- Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- Si W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{z}$ que son ortogonales a W se llama **complemento ortogonal** de W y se denota mediante $W^\perp$.
- Un conjunto de vectores $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ se denomina **conjunto ortogonal** si cada par de distintos vectores del conjunto es ortogonal, y ortonormal si además son unitarios.
- Sea $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ una base ortogonal para un subespacio W . Para cada $\mathbf{y}$ en W , los pesos en la combinación lineal

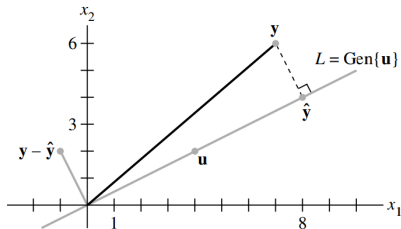
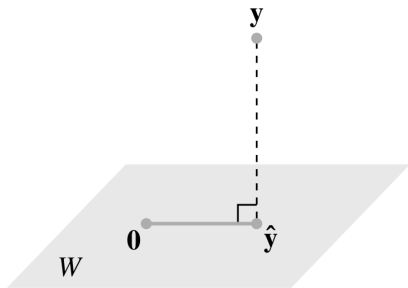
$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{u}_1 + \dots + c_p \mathbf{u}_p$$

están dados por

$$c_j = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_j}{\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{u}_j} \quad (j = 1, \dots, p)$$

Proyecciones ortogonales

Si W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, ¿cuál es el vector de W más cercano a $\mathbf{y}$?



Proyecciones ortogonales

Proyección Ortogonal, caso una dimensión

Dado un vector $\mathbf{y}$ diferente de cero y un vector $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^n$, es posible descomponer $\mathbf{y}$ en la suma de dos vectores, uno múltiplo de $\mathbf{u}$ y otro ortogonal a $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$$

donde $\hat{\mathbf{y}} = \alpha \mathbf{u} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$ es la **proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{u}$** , y $\mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$ es la **componente de $\mathbf{y}$ ortogonal a $\mathbf{u}$** .

Ejemplo: Sean $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{u}$. Luego escriba $\mathbf{y}$ como la suma de dos vectores ortogonales, uno en $\text{Gen}\{\mathbf{u}\}$ y otro ortogonal a $\mathbf{u}$.

Proyecciones ortogonales

Teorema: Teorema de la descomposición ortogonal

Sea W un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Entonces cada $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$ puede escribirse únicamente en la forma

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$$

donde $\hat{\mathbf{y}}$ está en W y $\mathbf{z}$ está en $W^\perp$. Si $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ es cualquier base ortogonal de W , entonces

$$\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 + \cdots + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_p}{\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{u}_p} \mathbf{u}_p$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}.$$

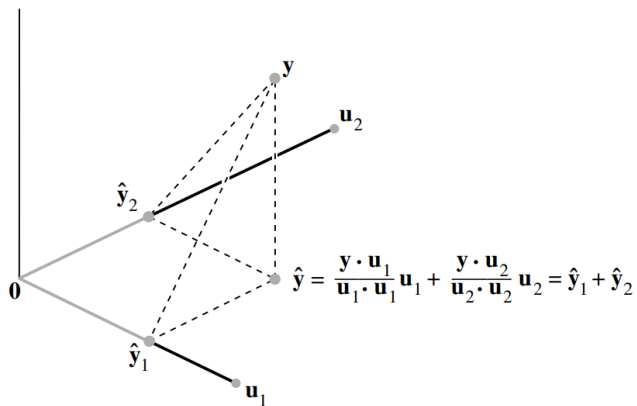
Proyecciones ortogonales

El vector $\hat{\mathbf{y}}$ se denomina **proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre W** y a menudo se escribe como $\text{proy}_W \mathbf{y}$. Note que si $\mathbf{y} \in W$, entonces $\text{proy}_W \mathbf{y} = \mathbf{y}$, y si $\mathbf{y} \in W^\perp$, entonces $\text{proy}_W \mathbf{y} = \mathbf{0}$.

Ejemplo: Sea W el subespacio generado por los vectores ortogonales

$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$, y sea $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$. Escriba $\mathbf{y}$ como la suma de un vector en W y un vector ortogonal a W .

Proyecciones ortogonales



Proyecciones ortogonales

Teorema: Teorema de la mejor aproximación

Sea W un subespacio de $\mathbb{R}^n$, sea $\mathbf{y}$ cualquier vector en $\mathbb{R}^n$, y sea $\hat{\mathbf{y}}$ la proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre W . Entonces $\hat{\mathbf{y}}$ es el punto más cercano en W a $\mathbf{y}$, en el sentido de que

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\| < \|\mathbf{y} - \mathbf{v}\|$$

para toda $\mathbf{v}$ en W distinta de $\hat{\mathbf{y}}$.

Esta distancia $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|$ se conoce como la distancia de $\mathbf{y}$ a W .

Ejemplo: Considere los vectores del ejemplo anterior: $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$. Determine la distancia de $\mathbf{y}$ a

$W = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

Proyecciones ortogonales

Si la base de W es ortonormal, la fórmula de la proyección se simplifica.

Teorema

Si $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ es una base ortonormal para un subespacio W de $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\text{proy}_W \mathbf{y} = (\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 + \cdots + (\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_p)\mathbf{u}_p$$

Si $U = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_p]$, entonces

$$\text{proy}_W \mathbf{y} = UU^T \mathbf{y}$$

para toda $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$.